

C# 프로그래밍 — 6강 실습 퀴즈

동명대학교 게임학부
2026년 1학기

이름 :

학번 :

안내 사항

- 아래 세 문제 중 **하나**를 선택하여 구현하시오.
- 새 Console 프로젝트를 만들어 코드를 작성하시오.
- **top-level statements** 방식을 사용하시오 (Main 메서드 없음).
- 클래스는 파일 **하단**에 정의하시오.
- 프로퍼티 없이 **public 필드**를 사용해도 됩니다.

1. 문제 1 — 주사위 대결 게임 (30점)

3명이 참여하는 5라운드 주사위 대결 게임을 만드시오.

요구 사항

문제 1: 주사위 대결 게임

Player 클래스

- 필드: Name (string), Score (int), rand (Random, private)
- 생성자: 이름을 받고, Score를 0으로 초기화
- RollDice() 메서드: 1~6 사이의 랜덤 숫자를 반환

top-level 코드 (게임 진행)

- Player[] 배열에 3명의 플레이어를 생성
- 5라운드 반복: 매 라운드 모든 플레이어가 주사위를 굴리고, 가장 높은 사람이 +1점
- 5라운드 후 각 플레이어의 총점을 출력하고 우승자를 발표

Player 클래스 (제공 코드)

```
1 class Player
2 {
3     public string Name;
4     public int Score;
5     private Random rand;
6
7     public Player(string name)
8     {
9         Name = name;
```

```

10         Score = 0;
11         rand = new Random();
12     }
13
14     public int RollDice()
15     {
16         return rand.Next(1, 7);
17     }
18 }

```

실행 결과 (예시)

=== 주사위 대결 게임 (5라운드) ===

--- 라운드 1 ---

플레이어1 → [4]

플레이어2 → [2]

컴퓨터 → [6]

★ 승자: 컴퓨터

--- 라운드 2 ---

...

=== 최종 결과 ===

플레이어1 : 2점

플레이어2 : 1점

컴퓨터 : 2점

★ 최종 우승: 플레이어1 (2점)

힌트

- `Random rand = new Random(); / rand.Next(1, 7)`
- 플레이어 배열을 `foreach`로 순회
- 매 라운드 최댓값과 승자 이름을 추적하여 승자를 결정

2. 문제 2 — 학생 성적 관리 (30점)

학생 성적을 관리하고 통계를 출력하는 프로그램을 만드시오.

요구 사항

문제 2: 학생 성적 관리

Student 클래스

- 필드: Name (string), Kor, Eng, Math (int)
- 생성자: 이름과 3과목 점수를 받음
- GetAverage() 메서드: 평균을 double로 반환
- GetGrade() 메서드: 등급 문자열을 반환
 - ≥ 90 : "A", ≥ 80 : "B", ≥ 70 : "C", ≥ 60 : "D", 나머지: "F"
- GetInfo() 메서드: 모든 정보를 포함한 문자열을 반환

top-level 코드

- Student[] 배열에 5명 이상의 학생을 생성
- foreach를 사용하여 전체 성적표를 출력
- 통계 출력: (1) 1등, (2) 꼴등, (3) 반 평균

실행 결과

=== 성적표 ===

```
김민수 | 국:85 영:92 수:78 | 평균: 85.0 | 등급: B
이서연 | 국:95 영:88 수:97 | 평균: 93.3 | 등급: A
박지훈 | 국:72 영:65 수:80 | 평균: 72.3 | 등급: C
최유나 | 국:60 영:55 수:48 | 평균: 54.3 | 등급: F
정하늘 | 국:88 영:91 수:85 | 평균: 88.0 | 등급: B
```

=== 통계 ===

```
★ 1등: 이서연 (평균 93.3)
▼ 꼴등: 최유나 (평균 54.3)
■ 반 평균: 78.6
```

힌트

- 평균 계산: $(Kor + Eng + Math) / 3.0$ — 3이 아닌 3.0으로 나눠야 소수점이 나옴
- 반올림: `Math.Round(value, 1)`
- 1등/꼴등 찾기: `students[0]`으로 초기화 후 반복문에서 비교

3. 문제 3 — 가위바위보 게임 (30점)

두 개의 클래스를 사용하여 3판 2선승 가위바위보 게임을 만드시오.

요구 사항

문제 3: 가위바위보 게임 (OOP)

Player 클래스

- 필드: Name (string), Wins (int), rand (Random, private)
- ChooseHand() 메서드: 사용자 입력을 받아 검증 후 int를 반환 (0=가위, 1=바위, 2=보)
- RandomHand() 메서드: 0~2 사이의 랜덤 숫자를 반환

GameManager 클래스

- 필드: user (Player), computer (Player) — 모두 private
- HandName(int) 메서드 (private): 0/1/2를 “가위”/“바위”/“보”로 변환
- Judge(int, int) 메서드 (private): 0=무승부, 1=유저 승, 2=컴퓨터 승 반환
– 가위는 보를 이기고, 바위는 가위를 이기고, 보는 바위를 이김
- Play() 메서드: 한쪽이 2승에 도달할 때까지 반복

top-level 코드

- 두 줄: GameManager를 생성하고 Play()를 호출

실행 결과 (예시)

=== 가위바위보 (3판 2선승) ===

--- 라운드 1 ---

선택 (0=가위, 1=바위, 2=보): 1

플레이어: 바위 vs 컴퓨터: 가위

★ 플레이어 승리!

[플레이어 1승 / 컴퓨터 0승]

--- 라운드 2 ---

선택 (0=가위, 1=바위, 2=보): 2

플레이어: 보 vs 컴퓨터: 보

→ 비겼습니다!

[플레이어 1승 / 컴퓨터 0승]

--- 라운드 3 ---

선택 (0=가위, 1=바위, 2=보): 0

플레이어: 가위 vs 컴퓨터: 바위

★ 컴퓨터 승리!

[플레이어 1승 / 컴퓨터 1승]

--- 라운드 4 ---

선택 (0=가위, 1=바위, 2=보): 1

플레이어: 바위 vs 컴퓨터: 가위

★ 플레이어 승리!

[플레이어 2승 / 컴퓨터 1승]

=== 최종 결과 ===

★ 플레이어 최종 승리!

힌트

- 입력 검증: `int.TryParse(input, out value)`로 문자열을 안전하게 정수로 변환
- 반복 조건: `while (user.Wins < 2 && computer.Wins < 2)`
- 승패 판정 — 사용자가 이기는 경우:
 - (가위 vs 보) 또는 (바위 vs 가위) 또는 (보 vs 바위)
 - 즉, `(h1==0 && h2==2) || (h1==1 && h2==0) || (h1==2 && h2==1)`

채점 기준

항목	배점	설명
클래스 설계	10	필드, 생성자, 메서드 구현
프로그램 로직	10	올바른 흐름, 반복문, 조건문
출력 결과	5	깔끔한 형식의 출력
코드 스타일	5	가독성, top-level statements, 클래스 하단 배치
합계	30	